USB 转 485 及 CAN&CANFD 模块使用说明

文档概述

本文档适用于使用上位机通过 USB 控制我司电机时，检测和使用说明，以及部分 CAN 或者 CANFD 协议的解析说明。

其他部分的说明书请依照以下路径查找：

上位机使用说明书——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→电机上位机 V4→《上位机操作流程指南》

中空系列电机控制使用说明：直连 HO，SO 系列型号电机时，电机的配置说明——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→中空系列<电机>控制使用说明

中空系列编码器使用说明：使用编码器反馈角度时协议说明——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→中空系列<编码器>控制使用说明

485&脉冲-CANFD 调试器：可使用 485 自由协议或者 modbusrtu 或者脉冲控制电机——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→485&脉冲-CANFD 调试器→《485&脉冲-CANFD 调试器使用指南》

机致科技（北京）有限公司

目录

USB 转 485 及 CAN&CANFD 模块使用说明 1

一、转接模块硬件概述 4

1.1、can 通信状态灯： 4

1.2、485-TTL 通信切换开关： 4

1.3、can 通讯接口： 4

1.4、485 通讯接口： 4

1.5、TTL 通讯接口： 4

1.6、5V 电源接口： 5

1.7、can 通信 120Ω 电阻： 5

1.8、485 通信测试： 5

1.9、can 通信测试： 5

二、前期检测步骤 6

2.1、检测前准备： 6

2.2、电机上电： 7

2.3、进入测试模式： 7

2.4、测试状态： 7

2.5、通信异常时： 7

2.6、完成检测： 8

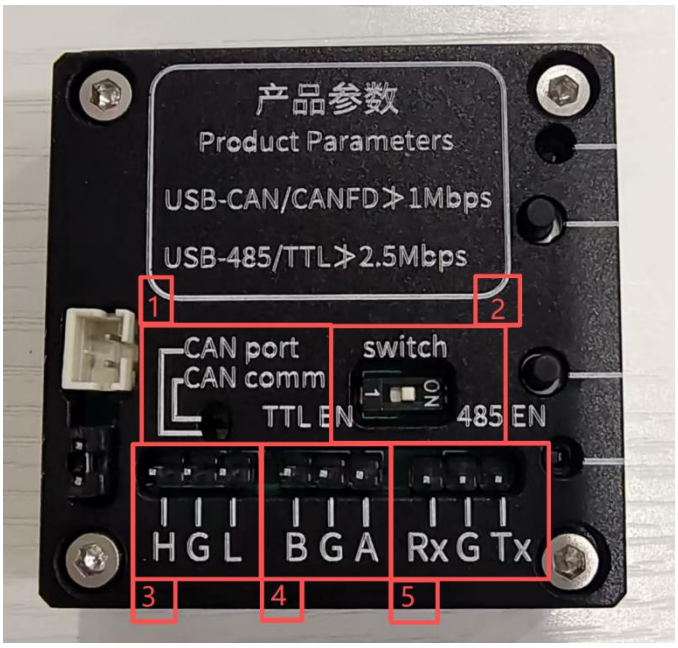
三、使用指南 8

3.1、接线方式：.....8
3.2、检查串口：.....8
3.3、打开串口助手.....8
3.4、设置波特率：.....8
3.5、发送初始化指令：.....8
3.6、开始通讯及数据解析：.....9
3.6.1、通用数据解析（此处解析两个模式都适用）：.....9
3.6.2、CAN 模式通讯.....9
3.6.3、CANFD 模式通讯.....10

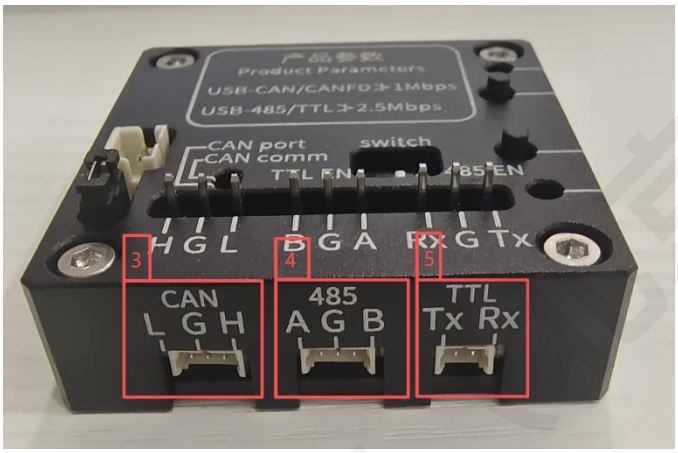
松致科技（北京）有限公司

一、转接模块硬件概述

图一：



图二：



1.1、can 通信状态灯：图一中 1 处为 can 通信状态灯，其中包含两个 led 显示 can 通信的不同状态，其中 CAN port 为 can 端口状态灯，当上位机打开 can 端口时 led 灯点亮，当未打开或关闭 can 端口时，led 熄灭。

CAN comm 为 can 通信状态灯，当 can 正常通信接收到返回的数据时，CAN comm 的灯快闪一次，当通信异常时（包括发送失败或没有连接好接收的设备时），led 灯会慢闪 4 次。

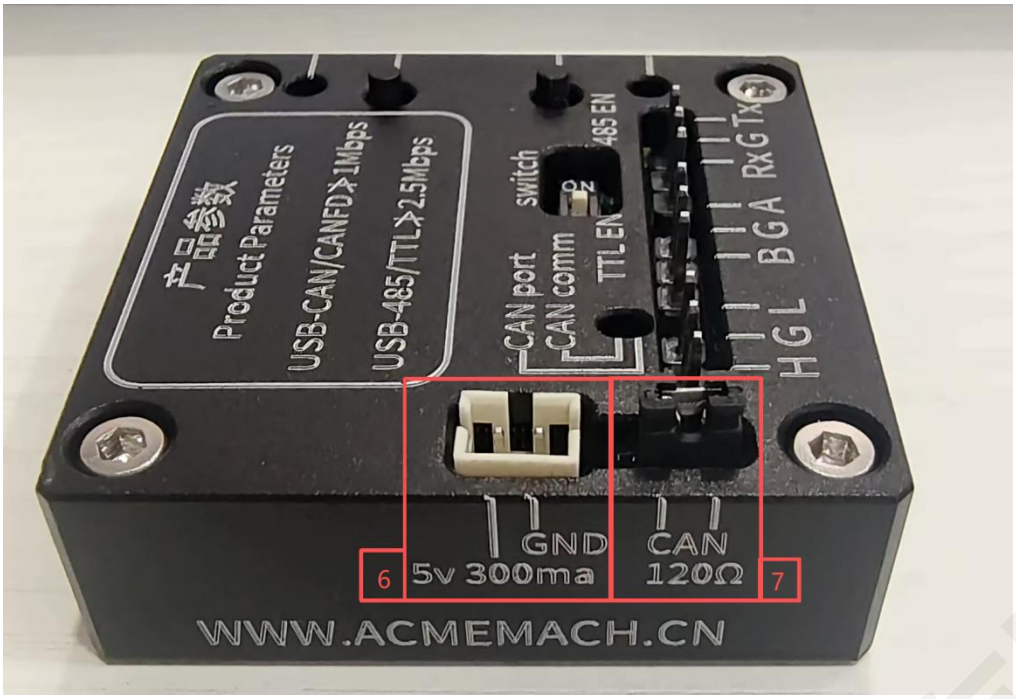
1.2、485-TTL 通信切换开关：图一中 2 处为 485-TTL 通信切换开关，如图所示，当打到 ON 档时，使能 485 通信屏蔽 TTL 通信，档打到 1 处时，使能 TTL 通信，屏蔽 485 通信。

1.3、can 通讯接口：图一中 3 处为 can 通信接口，此处连接到接收设备的 can 接口，接线方式为 H-H,G-G,L-L.

1.4、485 通讯接口：图一中 4 处为 485 通信接口，此处连接到接收设备的 485 接口，接线方式为 B-B,G-G,A-A.

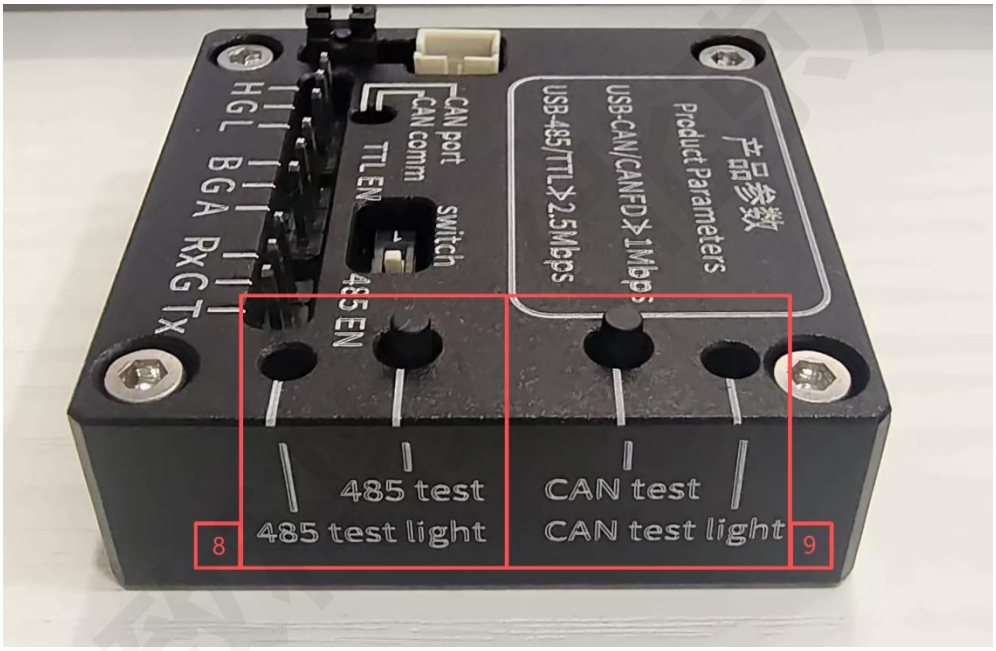
1.5、TTL 通讯接口：图一中 5 处为 TTL 通信接口，此处连接到接收设备的 TTL 接口,接线方式为 Rx-Tx,G-G,Tx-Rx.

注：图二中 3，4，5 处的 can，485，TTL 接口与上方 1.3，1.4，1.5 的通讯接口为同一个，但线序方向不同。



1.6、5V 电源接口：图中 6 处为 5V 电源接口，可以提供 5V300ma 的对外供电能力，可以通过此处给编码器供电测试，但没有通信作用。

1.7、can 通信 120Ω 电阻：图中 7 处为 can 通信的 120Ω 终端电阻，需要保持短接。



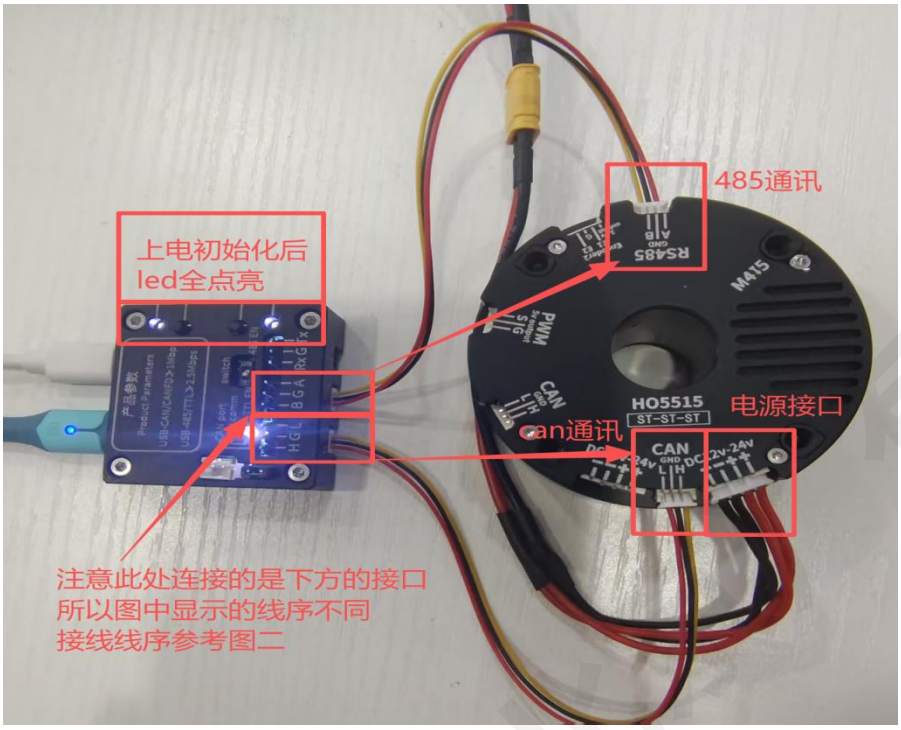
1.8、485 通信测试：图中 8 处为 485 通信测试区，此功能为了测试从此模块的 485 接口，至 HO&SO 电机的 485 接口接线的通断情况，在电机与模块接线连接好时，按下 485 test 的按键，模块会自动发送一段数据将我司电机修改为测试模式，发送成功后 485 test light 处的 led 会闪烁 3 次。

1.9、can 通信测试：图中 9 处为 can 通信测试区，在完成好上述 485 通信测试后，电机进入测试状态后，按下 can test 的按键后，can test light 处的 led 灯会闪烁 3 次表示模块与电机间连接线通信正常，随后通过 led 的状态判断通信状态：点亮为通信正常，熄灭

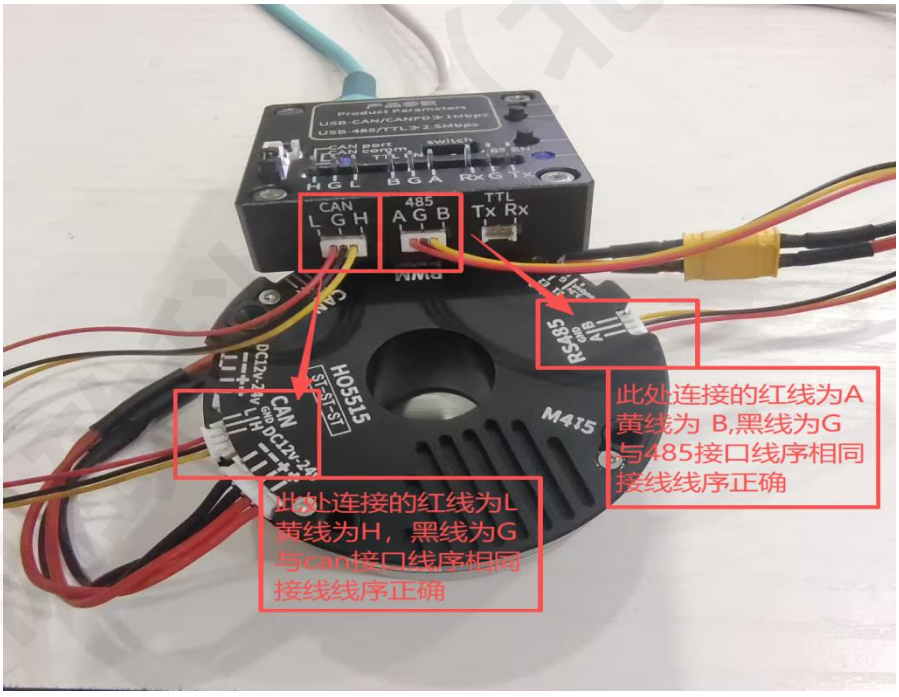
为通信异常（可能导致异常原因见下方 2.5 处,具体测试步骤也可参考下方）。

⋆1.8，1.9 的核心功能是测试接线是否正常，在诸多无法链接上位机或者无法通信的案例中，有很大一部分是因为端子线断，或者线芯断，接线管脚接错等问题。更新此模块后，可以通过 1.8 和 1.9 步骤，快速定位问题。

二、前期检测步骤



图一：



图二：

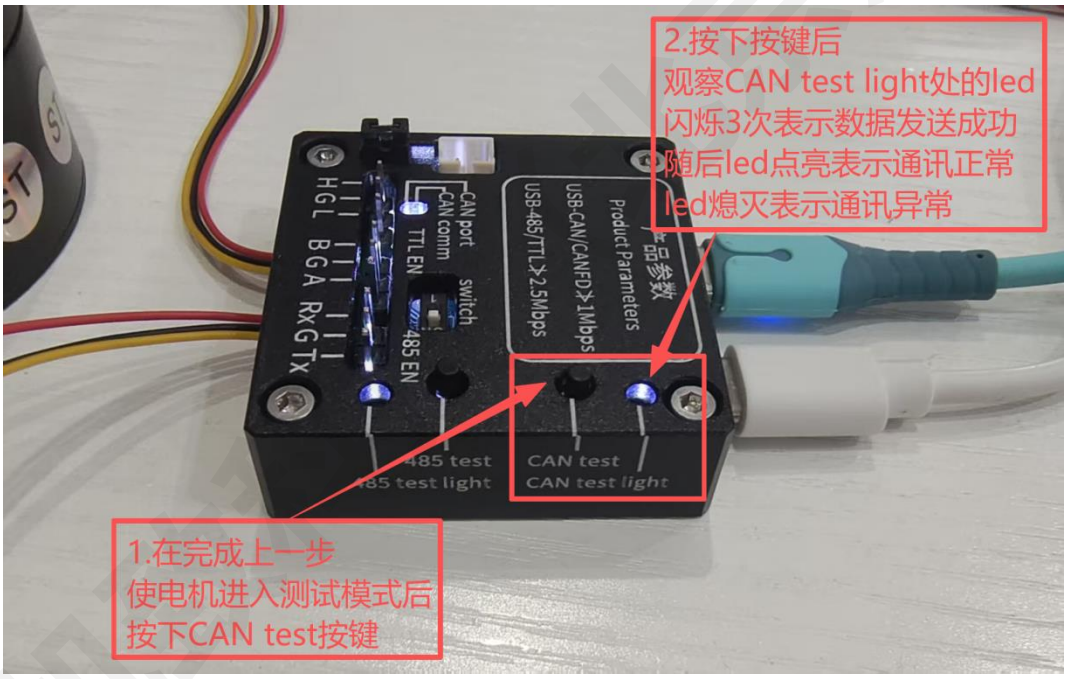
2.1、检测前准备：如上图板子的两个 type_c 口通过数据线连接到电脑上，板子初始化完成之后板子上的灯全亮，用 3p 线将通讯接口与电机连接，将 485-TTL 通讯切换开关拨到 485EN 档，再将电机的电源线接上，电机不上电。（如果电机是使用 TTL 通讯进行配

置的话，就连接 TTL 接口，开关拨到 TTL EN 档）

2.2、电机上电：检查好线的连接，将电机上电，等待电机初始化完成（电机轻微振动一下）。



2.3、进入测试模式：电机初始化完成后就可以开始测试了，先按下 2 处下方的 485 按键，将电机修改测试模式，按键按下成功后 1 处外侧的指示灯会在一小会延迟后进行三次闪烁，即为电机临时配置修改成功（为了测试 CAN 通信是否正常），同时也证明 485 线路接线正确且通信正常。



2.4、测试状态：在电机进入测试模式下，按下 2 处上方的 can 按键，按下后 1 处内侧的指示灯会进行三次闪烁，闪烁结束后会对通信状态进行判断**（指示灯亮起为通信正常，指示灯熄灭则为通信异常）**。

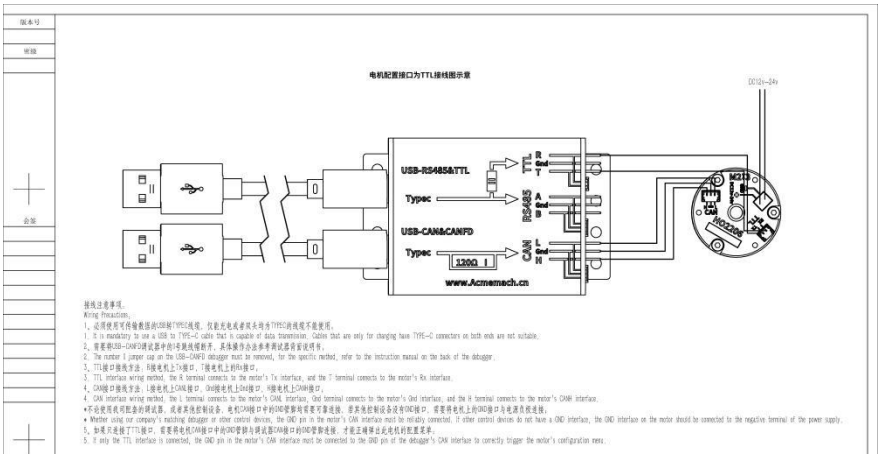
2.5、通信异常时：需要检查通信部分的硬件连接，如：与电机连接的数据线是否完好且连接正确，电机是否正常上电，电机是否过热（超过 50 度则会判断为异常）。

2.6、**完成检测：**全部检查正常之后重新上电（使电机退出测试状态），即可开始使用上位机连接模块控制电机了。

三、使用指南

可使用上位机连接 USB 转 CAN & CANFD 模块,使用串口直接发送 CAN & CANFD 数据帧控制电机和读取。

3.1、**接线方式：**按示意图所示连接线路 （不同型号的接线图可查看上位机接线说明部分，或者控制使用说明书的接线部分）



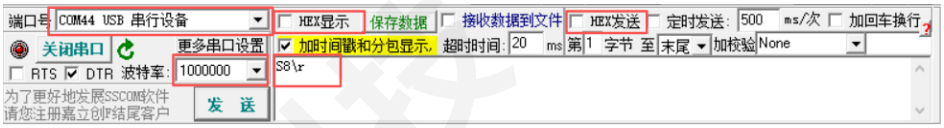
3.2、**检查串口：**打开电源，查看上位机设备管理器，找到对应设备串口号



如图中的 com4 为 485 端口，com44 为 can 端口。（端口由 WIN 随机分配）

3.3、**打开串口助手**，此指南使用共享串口助手软件说明，其他软件原理相同。（如使用我司上位机操作见《上位机操作流程指南》）

3.4、**设置波特率：**打开串口，波特率设置为 1000000



如图中的配置对串口助手进行配置

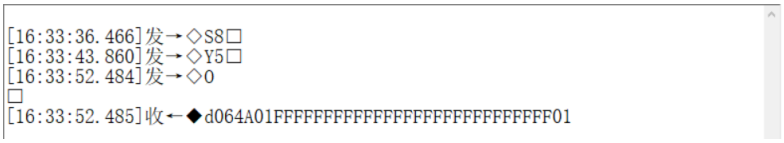
3.5、**发送初始化指令：**打开设备，依次发送三个指令，注意发送接收均需要设置为 ASCII 模式

S8\r （设置与 can 通信波特率）

Y5\r （设置与 canfd 通信波特率）

O\r\n（使能 can 通信）

在 canfd 通信模式下，最后的指令发送完后电机会回复一个数据帧，下图中返回的数据帧为 canfd 数据帧（如下图）。



3.6、开始通讯及数据解析：根据当前的电机通信模式选择下面要发送的数据帧及数据帧解析（详情见中空系列<电机>控制使用说明）

3.6.1、通用数据解析（此处解析两个模式都适用）：

字节：数据中没两位数字代表 1byte 即一个字节（8 位二进制数），如：‘00’ = hex：0x00

数据帧类型：t 代表 can 普通标准帧，T 代表 can 普通扩展帧，d 代表 canfd 标准帧。

电机 id：电机 id 相当于电机序列号，与电机相匹配才能通讯成功（一般默认为 1）。

数据长度：数据长度表示帧头后的数据有多少字节，如下述的 8 即为帧头后的数据长度为 8 个字节。

固定帧头：根据上方解析，帧头就可以拆分为：数据帧类型+电机 id+数据长度，如下方的 t0018 就可以理解为 t（数据帧类型为 can 标准帧）+001（电机 id 为 1）+8（随后的数据长度为 8 个字节）。

3.6.2、CAN 模式通讯

发送两次 t0018 00 00 80 0 0 00 00 0 8 00\r ，即可有电机应答数据显示。

含义：此命令中 t0018 为固定帧头，后面 16 个 ascII 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，ascII ‘00’ = hex 0x00 ，如上方区分，**数据中的的 1-2 字节的数据是设置电机位置，第 3-3.5 字节为设置电机速度，第 3.5-5 字节为设置电机位置的 kp，第 6-6.5 字节设置电机位置的 kd，第 6.5-8 字节为设置电机的力矩（电流）。**（详情见中空系列<电机>控制使用说明 7.4 章节）

切换 CAN 扩展帧：发送 T000000018 0000000000000000\r

含义：此命令中 T000000018 为固定帧头，后面 16 个 ascII 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，**数据中 8 个 0x00 是切换扩展帧的含义**，\r 是回车符

切换 CAN 标准帧：发送 T000000018 02 00000000000000\r

含义：此命令中 T000000018 为固定帧头，后面 16 个 ascII 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，**数据中 1 个 0x02 和 7 个 0x00 是切换标准帧的含义**，\r 是回车符

如下图：

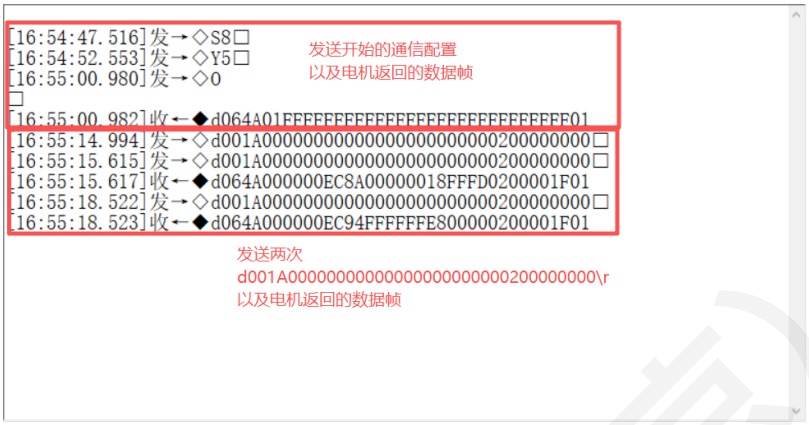


3.6.3、CANFD 模式通讯

发送两次 d001A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00\r ，即可有电机应答数据显示。

此命令中 d001A 为固定帧头，d 代表 canfd 帧 id001,长度 16byte，后面 32 个 ascII 字符代表了 16byte 的 canfd 数据字节，ascII ‘00’ = hex 0x00，如上方区分，**数据中的的 1-5 字节的数据是设置电机位置（此处无需控制电机，所以发送 5 个 0x00），6-9 字节是设置电机速度（同上无需控制，所以发送 4 个 0x00），10-11 字节是设置电机电流（同上无需控制，所以发送 2 个 0x00），第 12 字节是电机运行模式（0 为力矩模式，1 为速度，2 为位置），第 13 字节是电机使能（0 为失能，1 为使能），第 14，15 字节为电机位置的 kp 和 kd 设置，第 16 位为清零位。**（详情见中空系列<电机>控制使用说明 8.3 章节）

如下图：



松致科技（北京）有限公司